მე-9 კლასი ვარიანტი I 22.12.2014

1. სამკუთხედის გვერდია 10 სმ, ხოლო მასთან მდებარე კუთხეებია 45^0 და 30^0. რისი ტოლია სამკუთხედის ფართობი.

ა) $\frac{50\sqrt{2}}{\sqrt{6}+\sqrt{2}}$ ბ) $\frac{\sqrt{2}}{\sqrt{6}+\sqrt{2}}$ გ) $\frac{50\sqrt{2}}{1+\sqrt{2}}$ დ) $\frac{5}{\sqrt{6}+\sqrt{2}}$ ე) $\frac{50\sqrt{3}}{\sqrt{2}}$ ვ) $\frac{50\sqrt{6}}{\sqrt{6}+\sqrt{2}}$

2. სამკუთხედის ორი გვერდითა და ფართობით იპოვეთ მესამე გვერდი თუ a=17 b=28 და S=210 სადაც a და b გვერდებია.

ა) 25 ან 32 ბ) 22 გ) 25 ან 39 დ) 26 ან 23 ე) 17 ან 12 ვ) 25 ან 36

3. იპოვეთ m-ის ყველა მნიშვნელობა, რომლისთვისაც მოცემულ განტოლებას აქვს განსხვავებული ფესვები და ისინი აკმაყოფილებენ მითითებულ პირობას: $x^2-(2m+2)x+m^2-5m+6=0$ $\frac{x_1x_2}{x_1+x_2}>0$

ა) m<-3 ბ) m>3 გ) m<2 დ) 2<m<3 ე) $m\in(-\infty;2)\cup(3;+\infty)$ ვ) $m\in\left(\frac{5}{7};2\right)\cup(3;+\infty)$

4. შეადგინეთ კვადრატული განტოლება რომლის ფესვებიცა $\frac{1+\sqrt{5}}{2}$ და $\frac{1-\sqrt{5}}{2}$

ა) $2x^2-4x+1=0$ ბ) $-x^2-x-1=0$ გ) $x^2-x-1=0$

დ) $-2x^2-4x-11=0$ ე) $x^2-x+1=0$ ვ) $x^2-2x+1=0$

5. samkuTxedSi ori mediana aris urTierTmarTobuli da tolia Sesabamisad m_1 da m_2-is. ipoveT farTobi.

a) m_1m_2 b) $\frac{m_1m_2}{2}$ g) $\frac{m_1m_2}{3}$ d) $\frac{2m_1m_2}{3}$ e) $2m_1m_2$ ვ) $3m_1$

6. იპოვეთ პარალელოგრამის ფართობი თუ მისი გვერდებია 2 და $\sqrt{3}$, ხოლო ორი კუთხე ისე შეეფარდება როგორც 1:2.

ა) $2\sqrt{3}$ ბ) 3 გ) 6 დ) $\sqrt{3}$ ე) $\sqrt{3}-1$ ვ) 4

7. rombis diagonalebia 10 sm da 24 sm. ipoveT simaRle.

a) $\frac{120}{13}$ b) $\frac{65}{12}$ g) $\frac{60}{13}$ d) $\frac{156}{5}$ e) $\frac{156}{2}$ v) $\frac{16}{2}$

8. რამდენი ამონახსნი აქვს განტოლებას? $|x-2|+|1+x|=3x-3$

ა) 4 ბ) 3 გ) 5 დ) 2 ე) 1 ვ) არცერთი

9. იპოვეთ $y=|3x^2-20x-5|$ ფუნქციის მინიმალური მნიშვნელობა

ა) 1 ბ) 0 გ) 2 დ) 3 ე) 5 ვ) -2

10. a-ს რა მნიშვნელობის თვის აქვს x(3a-x)=9 განტოლებას განსხვავებული უარყოფითი ფესვები

ა) a=-2 ბ) a =±2 გ) $a\in(-\infty;0)$ დ) $a\epsilon(-\infty;-2)$ ე) a $\epsilon(-\infty;-2)\cup(2;+\infty)$ ვ) $(2;+\infty)$

11. AB და CD ორი ქორდა, რომელთა შორის კუთხეა 45^0, იკვეთებიან წრეწირის შიგნით. იპოვეთ ACBD ოთხკუთხედის ფართობი, თუ ქორდების სიგრძეებია 5 და 6.

ა) $\frac{2\sqrt{7}}{3}$ ბ) $\frac{15\sqrt{2}}{2}$ გ) $\frac{2\sqrt{2}}{3}$ დ) $\frac{9\sqrt{7}}{2}$ ე) $\frac{2}{3}$ ვ) 5

12. წრეწირში ჩახაზული წესიერი რვაკუთხედის ფართობი არის $16\sqrt{6}$. იპოვეთ იმავე წრეწირში ჩახაზული წესიერი სამკუთხედის ფართობი.

ა) 12 ბ) 24 გ) 36 დ) 18 ე) 20 ვ) 22

13. ამოხსენით უტოლობა : $\left|\frac{3x-1}{x+2}\right|<1$

ა) -0,25<x<1,5 ბ) x<1,5 გ) x<-0,25 U x>1,5 დ) x>0 ე) $\varnothing$ ვ) R

14. თუ X^2-4X-8=a განტოლების ფესვებს შორის მანძილია 4, იპოვეთ a.

a) 4 b) -4 g) 2 d) -2 e) 8 ვ)-8

15. ტოლფერდა ტრაპეციის ფუძეებია 51 და 69, ფერდი კი 41. იპოვეთ ფართობი.

ა) 4800 ბ) 2400 გ) 1200 დ) 6400 ე)3200 ვ) 1600

16. ამოზნექილი n კუთხედის დიაგონალებისა და გვერდების ჯამი ტოლია:
ა) 2n ბ) n^2-3n გ) n^2-5n დ) (n^2-5n):2 ე) (n^2+5n):2 ვ) (n^2-n):2

17. იპოვეთ x-ის ყველა მნისვნელობა, რომლისტვისაც x^2-9 და x^2+x+1გამოსახულებას აქვს სხვადასხვა ნიშანი;

ა)± 3; ბ) $[-3;3]$; გ)$(-\infty;\ -3)\cup(3;+\infty)$; დ)$(-3;+3)$; ე)$\varnothing$; ვ)$(3;+\infty)$

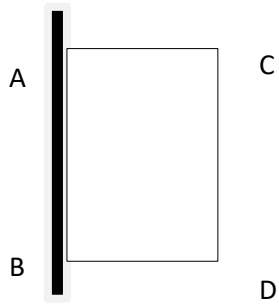
18. ამოხსენით განტოლება : $(x+4)^2(x+1)^2+(x+2)^2(x+3)^2=4$

ა) x=-1,-4 ბ) x=-1,-4,-2,-3 გ) x=1,-4,3 დ) $\varnothing$ ე) x=1,4,3 ვ) x=4,3

19. ipoveT b yvela mniSvneloba romlisTvisac $y=3x^2-bx+\frac{3}{4}$ parabolas wvero II meoTxedSia.

ა) (-3;3) b) (0; ∞) g) (-3;∞) d) (-∞;3/4) e) (-3;0) ვ) (-1;∞)

20. BACD ოთხკუთხედი მართკუთხედია. AC, CD და BD გვერდების ჯამი არის 50. რა მაქსიმალური ფართობი შეიძლება ჰქონდეს ABDC მართკუთხედს.



ა) 312,5 ბ) 100 გ) 625 დ) 400 ე) 361 ვ) 500

21. იპოვეთ სექტორის რადიუსი თუ მისი ფართობი უდრის 20π-ს და ცენტრალური კუთხე 72^0 -ია.

ა) 0,1 ბ) 5 გ) 20 დ) 12 ე) 10 ვ) 9

22. წრეში, რომლის რადიუსია 5, ქორდა ჭიმავს 30^0-იან რკალს. იპოვეთ მიღებული მცირე სეგმენტის ფართობი.

ა) $\frac{25}{4}(\frac{\pi}{3}-1)$ ბ) $12(\frac{\pi}{3}-1)$ გ) $\frac{5}{2}(\frac{\pi}{3}-1)$ დ) $\frac{25}{4}(\frac{\pi}{6}-2)$ ე) $\frac{5}{4}(\frac{\pi}{2}-1)$ ვ) $\frac{5}{4}(\frac{\pi}{4}-1)$

23. გაამარტივეთ გამოსახულება: $\left(\sqrt[4]{a}+\sqrt[6]{a}\right)\left(\sqrt[3]{a^2}-\sqrt[4]{a^3}\right)$

ა)$\sqrt[4]{a^3}$ ბ)$\sqrt{a}$ გ)0 დ) 1 ე) $\sqrt[6]{a^5}-a$ ვ) $\sqrt{2a}$

24. რომელია $y = -\frac{1}{(x+2)^3} - 5$ ფუნქციის სიმეტრიის ცენტრი?

ა) (-2;5) ბ) (-2; -5) გ) (2;5) დ) (2;-5) ე) (1;-5) ვ) (-1;-5)

25. ორ ბრიგადას მოსავლის აგება უნდა დაემთავრებინა 12 დგეში. 8 დგის ერთად მუშაობის შემდეგ პირველმა ბრიგადამ მიიგო სხვა დავალება, ამიტომ მეორემ დარცჰენილი სამუშაო 7 დღეში დაამთავრა. რამდენ დგეში შეეძლო თითოეულ ბრიგადას სამუშაოს შესრულება ცალ-ცალკე?

ა) 22 და 12 ბ) 28 და 21 გ) 24 და 26 დ) 20 და 12 ე) 28 და 16 ვ) 18 და 24